



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Plan de estudios de la Licenciatura en Actuaría



Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Clave	Semestre 6	Créditos 10	Área			
			Campo de conocimiento	Seguros		
			Etapa	Profundización		
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()		Tipo	T (X) P () T/P ()		
Carácter	Obligatorio (X) Optativo ()		Horas			
	Obligatorio E () Optativo E ()					
			Semana		Semestre	
			Teóricas	5	Teóricas	80
			Prácticas	0	Prácticas	0
			Total	5	Total	80

Seriación	
Ninguna ()	
Obligatoria ()	
Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Teoría del Seguro, Inferencia Estadística.
Asignatura subsecuente	Administración Actuarial del Riesgo, Teoría del Riesgo, Optativas del campo de seguros.

Objetivos generales:

- Conocer los principales elementos técnicos involucrados en los seguros de daños.
- Conocer las herramientas estadísticas necesarias para el tratamiento técnico de los seguros de daños.
- Conocer y aplicar los procedimientos técnicos generales necesarios para el cálculo de primas en el seguro de daños.
- Aplicar los modelos generales para el cálculo de primas y reservas a diferentes tipos de seguros de daños.

Objetivos específicos:

- Explicar los conceptos de frecuencia y severidad en el seguro de daños.
- Modelar -utilizando la teoría del riesgo- la prima del seguro de daños, en general.
- Conocer el cálculo de reservas del seguro de daños.
- Conocer los métodos actuariales para el cálculo de primas y reservas de fianzas.
- Conocer los conceptos básicos de la operación del reaseguro.

Índice temático			
	Tema	Horas semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Concepto de frecuencia y severidad en el seguro de daños.	5	0
2	Cálculo de primas en el seguro de daños.	21	0
3	Cálculo de reservas técnicas.	19	0
4	Primas de fianzas.	16	0
5	Operación del reaseguro.	19	0
Total		80	0

Contenido Temático		
	Tema y subtemas	
1	Concepto de frecuencia y severidad en el seguro de daños.	
	1.1	Severidad.
	1.2	Frecuencia siniestral.
2	Cálculo de primas en el seguro de daños.	
	2.1	Inflación, depreciación y devaluación.
	2.2	Prima de riesgo o prima pura.
	2.3	Gastos, comisiones y dividendos.
	2.4	Márgenes técnicos.
	2.5	Prima comercial o de tarifa.
	2.6	Prima fraccionada y sus recargos.
	2.7	Elementos condicionados para el cálculo de primas: deducible, coaseguro y franquicia.
	2.8	Aplicaciones del cálculo de primas de seguros a los diferentes ramos de daños.
	2.8.1	Seguro de responsabilidad civil y riesgos profesionales.
	2.8.2	Seguro marítimo y transportes.
	2.8.3	Seguro de incendio.
	2.8.4	Seguro agrícola y de animales.
	2.8.5	Seguro de automóviles.
	2.8.6	Seguro de crédito.
	2.8.7	Diversos.

	2.8.8 Seguro de riesgos catastróficos o de la naturaleza.
3	Cálculo de reservas técnicas. 3.1 Reserva de riesgos en curso. 3.2 Reserva de obligaciones pendientes de cumplir. 3.2.1 Reserva de siniestros pendientes de pago. 3.2.2 Reserva de siniestros ocurridos no reportados. 3.2.3 Reserva de dividendos. 3.3 Reservas especiales. 3.3.1 Reserva de riesgos catastróficos. 3.3.2 Reservas ecualizadoras.
4	Primas de fianzas. 4.1 Estimación de primas de fianzas de fidelidad. 4.2 Estimación de primas de fianzas de crédito. 4.3 Estimación de primas de fianzas judiciales. 4.4 Estimación de primas de fianzas administrativas. 4.5 Modelos de reservas de fianzas.
5	Operación del reaseguro. 5.1 Objetivo técnico del reaseguro. 5.2 Concepto del límite de retención. 5.3 Estimación de prima retenida y cedida. 5.3.1 Reaseguro proporcional. - Cuota parte. - Excedentes. 5.3.2 Reaseguro no proporcional. - Estimación de costos de reservas no proporcional. - Concepto de prioridad. - Reaseguro de exceso de pérdida (XL). - Reaseguro de <i>Stop-Loss</i> . - Reaseguro <i>Working Cover</i> . 5.3.3 Reaseguro finito. 5.3.4 Reaseguro financiero.

Estrategias didácticas		Evaluación del aprendizaje	
Exposición	()	Exámenes parciales	(X)
Trabajo en equipo	(X)	Examen final	(X)
Lecturas	(X)	Trabajos y tareas	(X)
Trabajo de investigación	(X)	Presentación de tema	()
Prácticas (taller o laboratorio)	()	Participación en clase	(X)
Prácticas de campo	()	Asistencia	()
Aprendizaje por proyectos	(X)	Rúbricas	()

Aprendizaje basado en problemas (X)	Portafolios ()
Casos de enseñanza ()	Listas de cotejo ()
Otras (especificar)	Otras (especificar)
Dar al alumno los conocimientos sólidos de la noción general del riesgo asociado a las personas en su sobrevivencia y afectación de su estado de salud, mediante el concepto de costo: Riesgo –Beneficio y la cuantificación del mismo.	

Perfil profesiográfico	
Título o grado	Egresado de las licenciaturas en Actuaría, Matemáticas o alguna afín, preferentemente con posgrado.
Experiencia docente	Con experiencia docente.
Otra característica	Con conocimiento de la Matemática Actuarial enfocada a los seguros de daños y con un alto grado de abstracción para modelar actuarialmente el riesgo con base al marco legal-técnico, aplicable a dichos seguros.

Bibliografía básica:

- Beard, R.E. et al (1984). Risk Theory: The Stochastic Basis of Insurance (3ª ed.). EE. UU.: Chapman and Hall.
- Daykin, C. D. et al (1994). Practical Risk Theory for Actuaries. Gran Bretaña: Chapman and Hall.
- De Mora, Bruno. Lecciones de cálculo actuarial del seguro de daños. (s.t., s.e., s.p., s.a.).
- Erwin Straub. Springer-Verlag, (1997). Non-Life Insurance Mathematics, Association of Swiss Actuaries.
- Hickman, James C. Introduction to Actuarial Modeling. North American Actuarial Journal, Vol. 1. Number 3.
- Macdonald, Angus S. Current Actuarial Modeling Practice and Related Issues and Questions. North American Actuarial Journal, Vol. 1. Number 3.
- Mikosch, T. (2009) Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process (2ª ed.). Alemania: Springer-Verlag.
- Straub, Erwin (2010). Non-Life Insurance Mathematics. Alemania. Ed. Springer-Verlag.

Bibliografía complementaria:

- Bühlmann, Hans (2005). Mathematical Methods in Risk Theory. Alemania: Springer-Verlag.
- Goovaerts, M.J. (1990). Effective Actuarial Methods. Países Bajos: Elsevier Science Publishers.
- Lemaire, Jean (1985). Automobile Insurance: Actuarial Models. EE. UU.: Kluwer-Nijhoot.